

1. Консольный ввод и вывод данных

На платформе .NET для взаимодействия с консолью используется статический класс *System.Console*.

Основные методы вывода

- *Console.Write(value)* — выводит переданное значение на экран без перевода текста.
- *Console.WriteLine(value)* — выводит передаваемое значение и автоматически переходит на новую букву.

```
Console.Write("Введите ваше имя: ");  
Console.WriteLine("Привет, студент!");
```

Основные методы ввода

- *Console.ReadLine()* — считывает символы потока до нажатия клавиши Enter и возвращает результаты в виде строк (*string*). Если ввод пуст, возвращается пустая надпись или *null*.
- *Console.Read()* — считывает следующий отдельный символ из входного потока и возвращает его целочисленный код *ASCII/Unicode* (*int*).
- *Console.ReadKey()* — перехватывает следующую ручку на клавиатуре (возвращает структуру *ConsoleKeyInfo*).

Считывание и конвертация данных

Метод *Console.ReadLine()* всегда возвращает тип *string*. Для математических вычислений текст необходимо преобразовать в круглый тип данных.

```
Console.Write("Введите возраст: ");  
int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
  
Console.Write("Введите рост (м): ");  
double height = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
```

1. Использование класса *Convert*:

```
Console.Write("Введите баланс: ");  
decimal balance = decimal.Parse(Console.ReadLine());
```

2. Использование метода *Parse*:

2. Основные типы данных в C# и размера в памяти.

Все базовые типы в C# являются псевдонимами (псевдонимами) соответствующих структур платформы .NET (Common Type System).

Ключевое слово C#	Тип в среде .NET	Размер в байтах	Диапазон оценок / Описание
byte	System.Byte	1 байт	От 0 до 255 (целое без знака)
sbyte	System.SByte	1 байт	От -128 до 127 (целое со знаком)
short	System.Int16	2 байта	От -32 768 до 32 767
ushort	System.UInt16	2 байта	От 0 до 65 535
int	System.Int32	4 байта	От -2 147 483 648 до 2 147 483 647
uint	System.UInt32	4 байта	От 0 до 4 294 967 295
long	System.Int64	8 байт	От -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807
ulong	System.UInt64	8 байт	От 0 до 18 446 744 073 709 551 615
float	System.Single	4 байта	От $\sim 1,5 \times 10^{-45}$ до $\sim 3,4 \times 10^{38}$ (точность 6-9 цифр)
double	System.Double	8 байт	От $\sim 5,0 \times 10^{-324}$ до $\sim 1,7 \times 10^{308}$ (точность 15-17 цифр)
decimal	System.Decimal	16 байт	От $\pm 1,0 \times 10^{-28}$ до $\pm 7,9228 \times 10^{28}$ (высокая точность, 28-29 цифр, финансовые расчеты)
bool	System.Boolean	1 байт	true или false
char	System.Char	2 байта	От \u0000 до \uffff (одиночный символ Unicode UTF-16)
string	System.String	Переменный	Ссылочный тип, последовательность символов UTF-16
object	System.Object	4 или 8 байт (ссылка)	Базовый ссылочный тип для всех типов в .NET

Константы и правила поведения

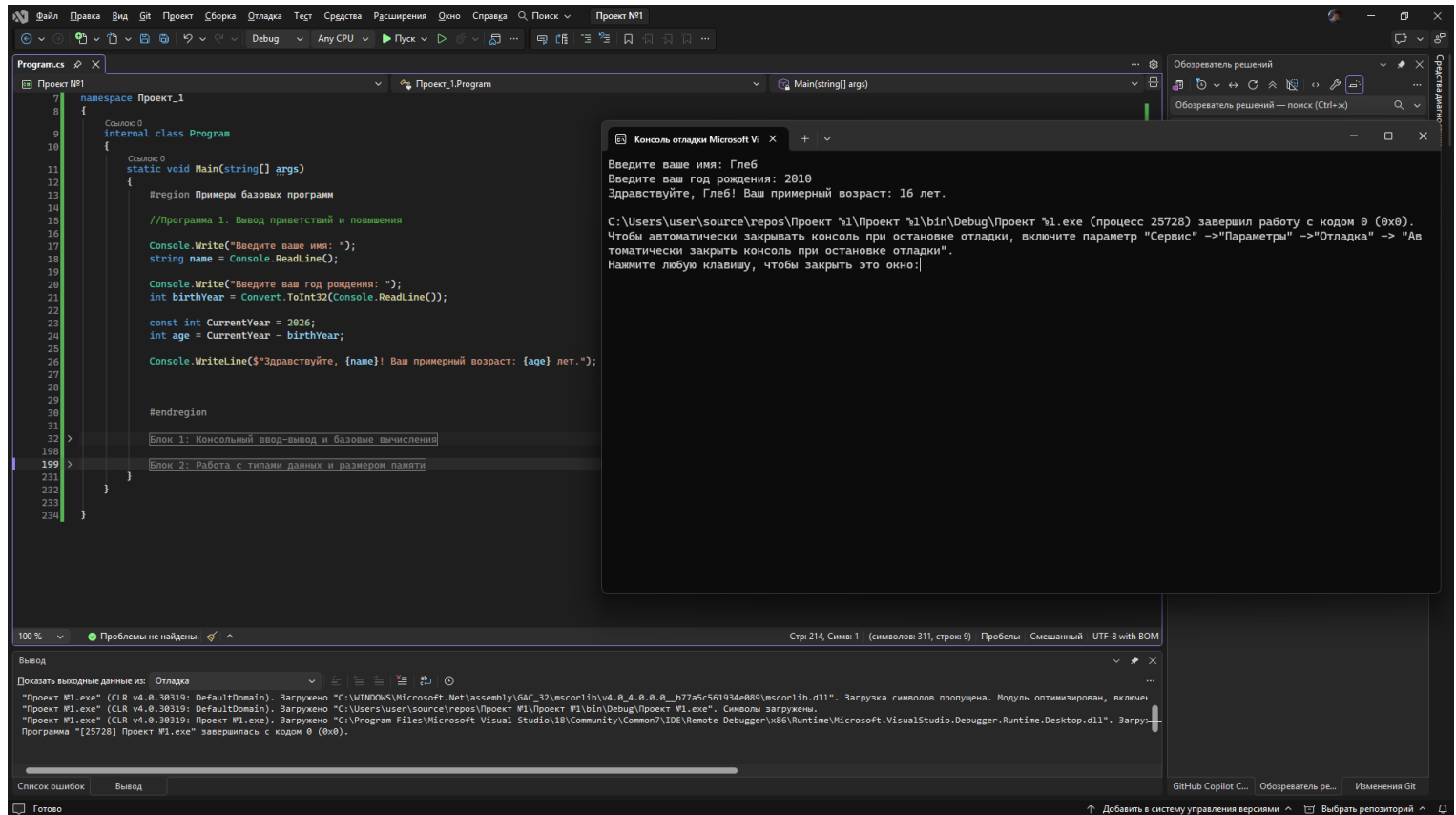
- Константы: объявляются с помощью модификатора const. Значение задается при инициализации и не может быть изменено в процессе выполнения.

```
const double Pi = 3.1415926535;
```

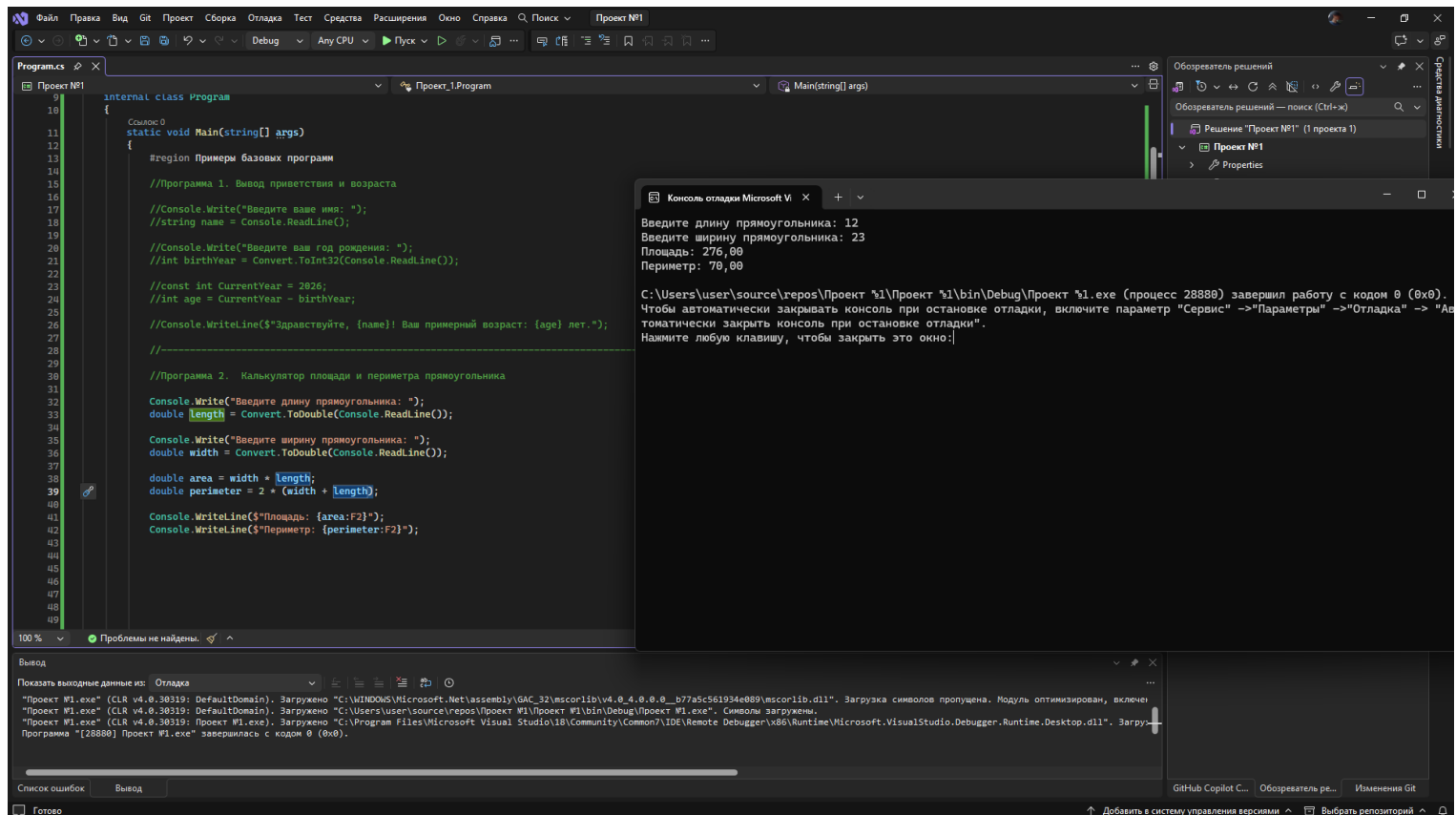
- Неявное приведение (расширение): производится автоматически, если отключить тип шире исходного и нет потерь данных (например, int в double или int в long).
- Явное приведение (сужение): требует оператора приведения (тип), так как возможна потеря разрядов или переполнение (например, (int)3.99 вернет 3).

3. Примеры базовых программ

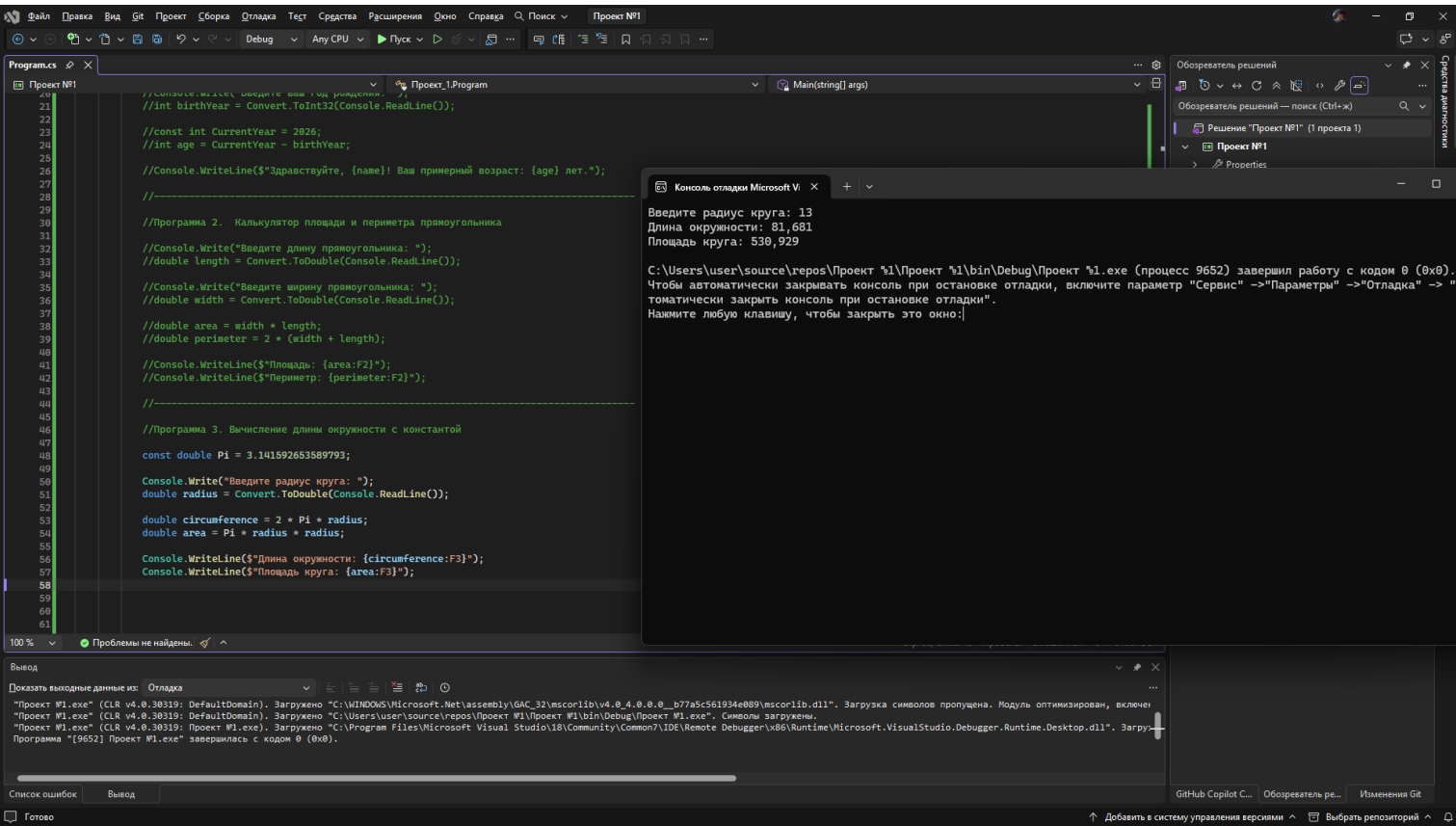
Программа №1. Вывод приветствий и повышения



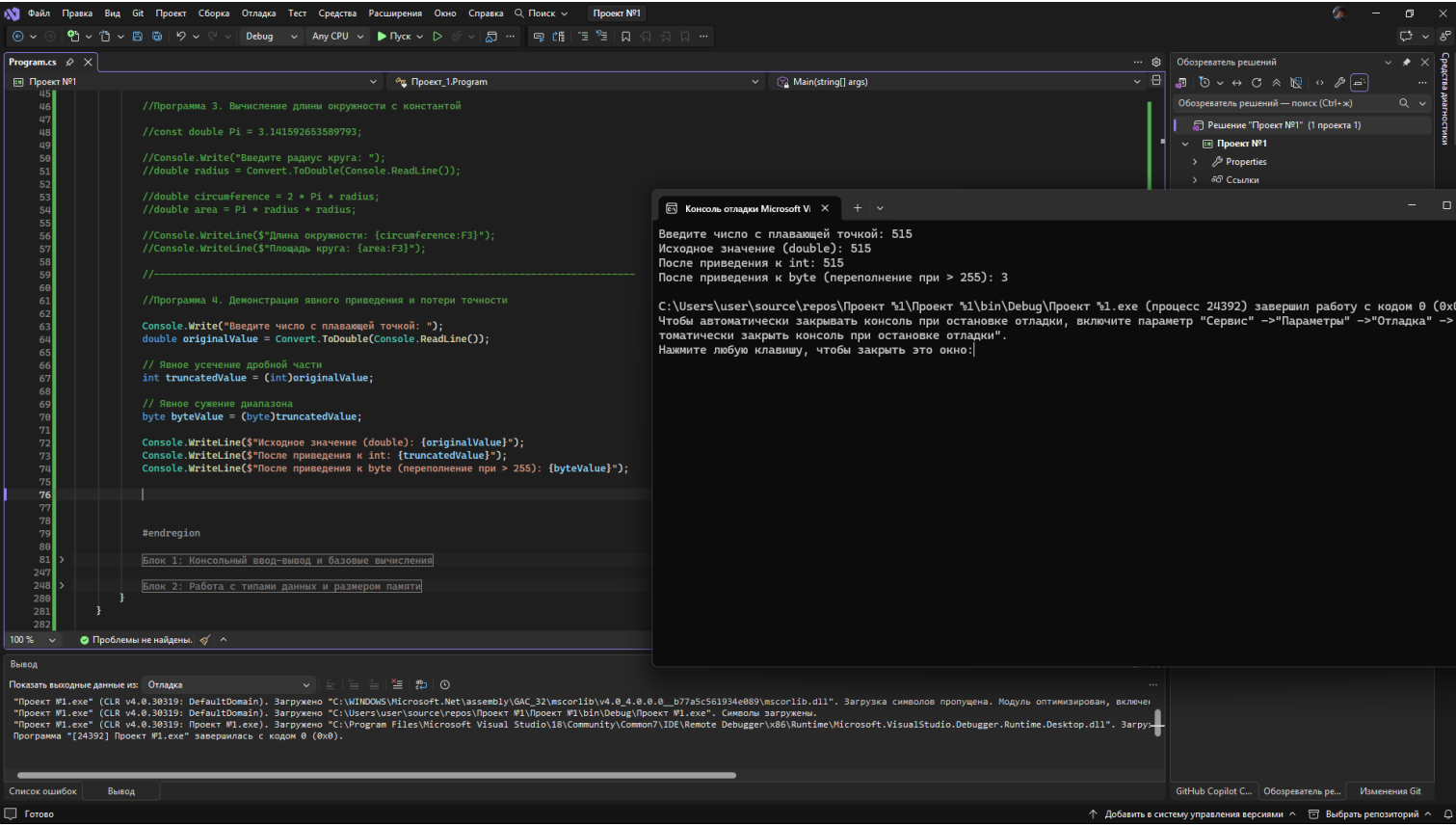
Программа №2. Калькулятор площади и периметра прямоугольника



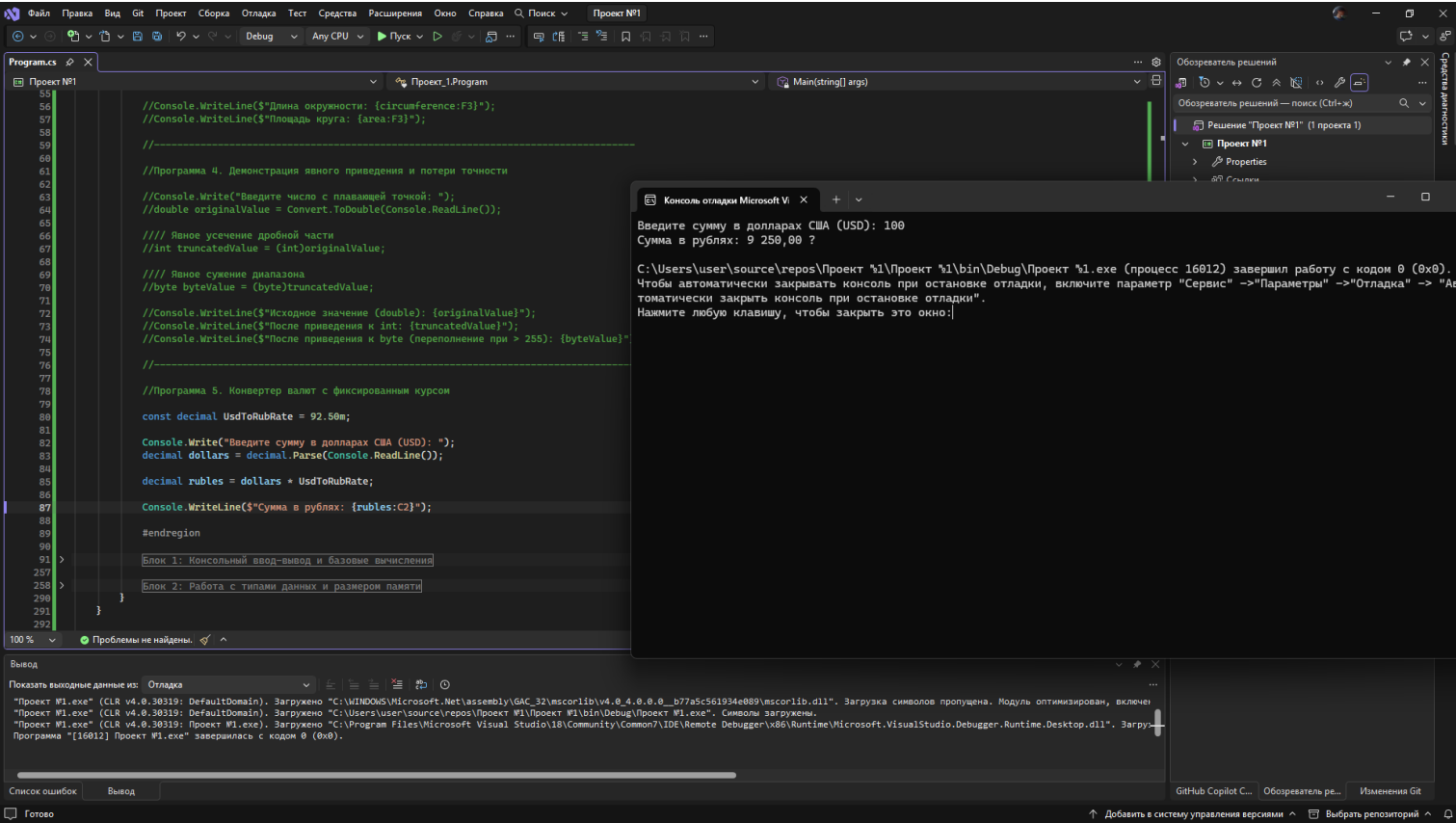
Программа №3. Вычисление длины окружности с константой



Программа №4. Демонстрация явного приведения и точности точности.



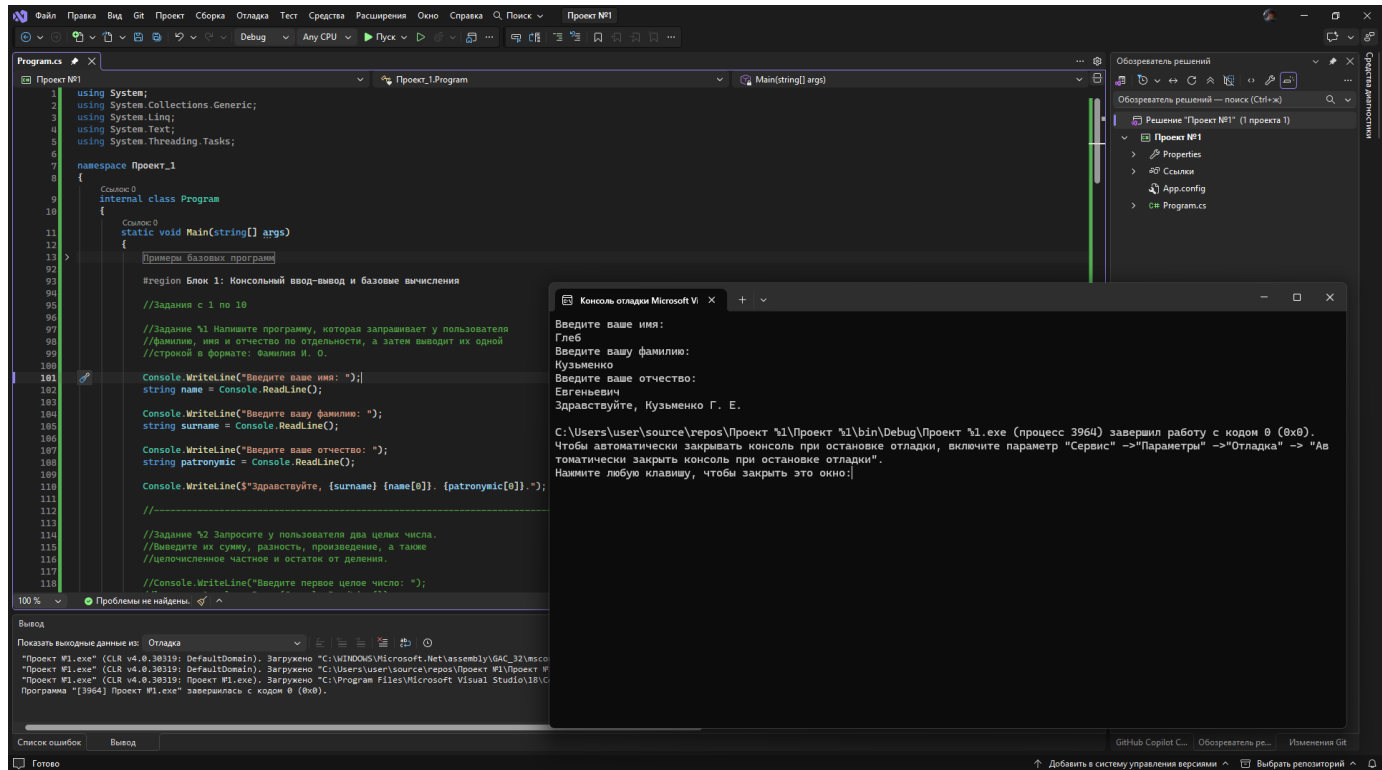
Программа №5. Конвертер валют с фиксированным курсом



4. Практические задания

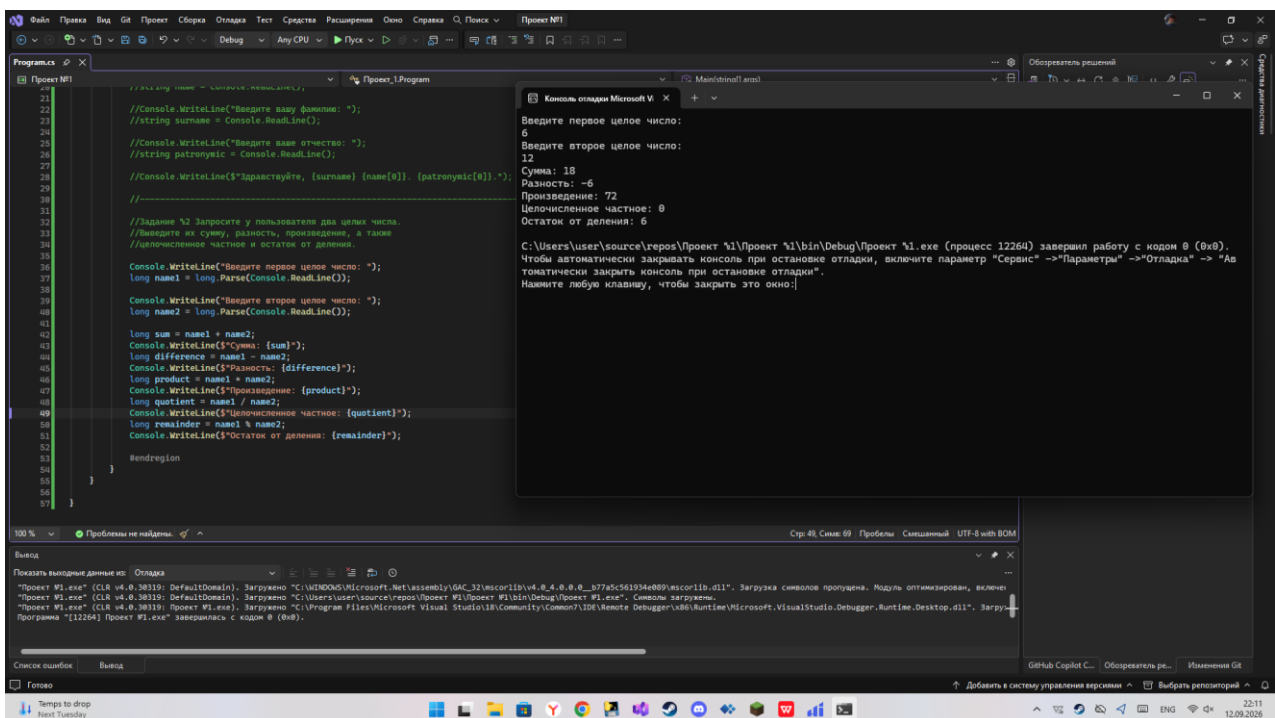
Блок 1: Консольный ввод-вывод и базовые вычисления

1. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя фамилию, имя и отчество по отдельности, а затем выводит их одной строкой в формате: Фамилия И. О.



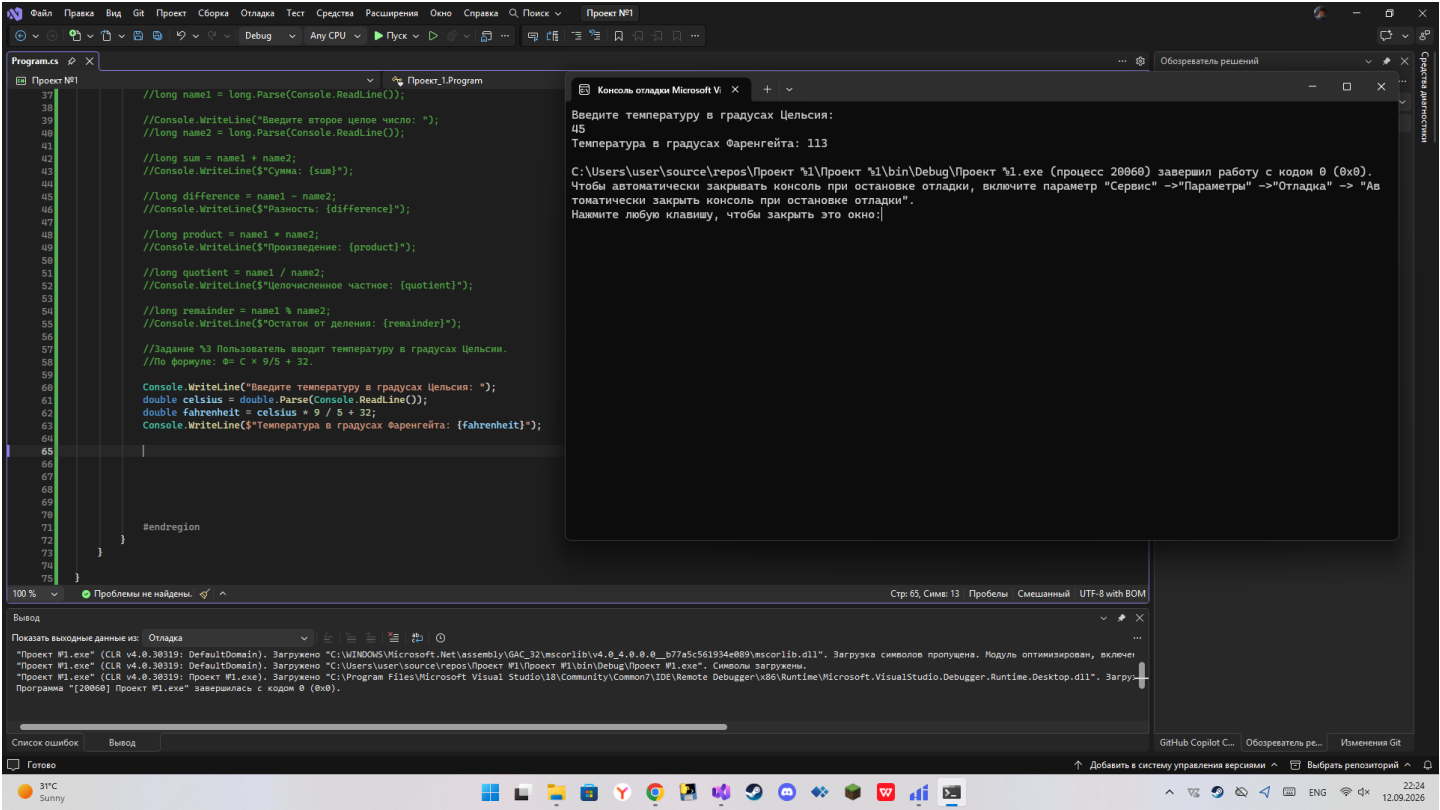
Делаю по примеру Программы №1 и использую машинную систему исчисления для получения инициалов.

2. Запросите у пользователя два целых числа. Вы определяете их состав, разность, произведение, а также целочисленное частное и остаток от деления.



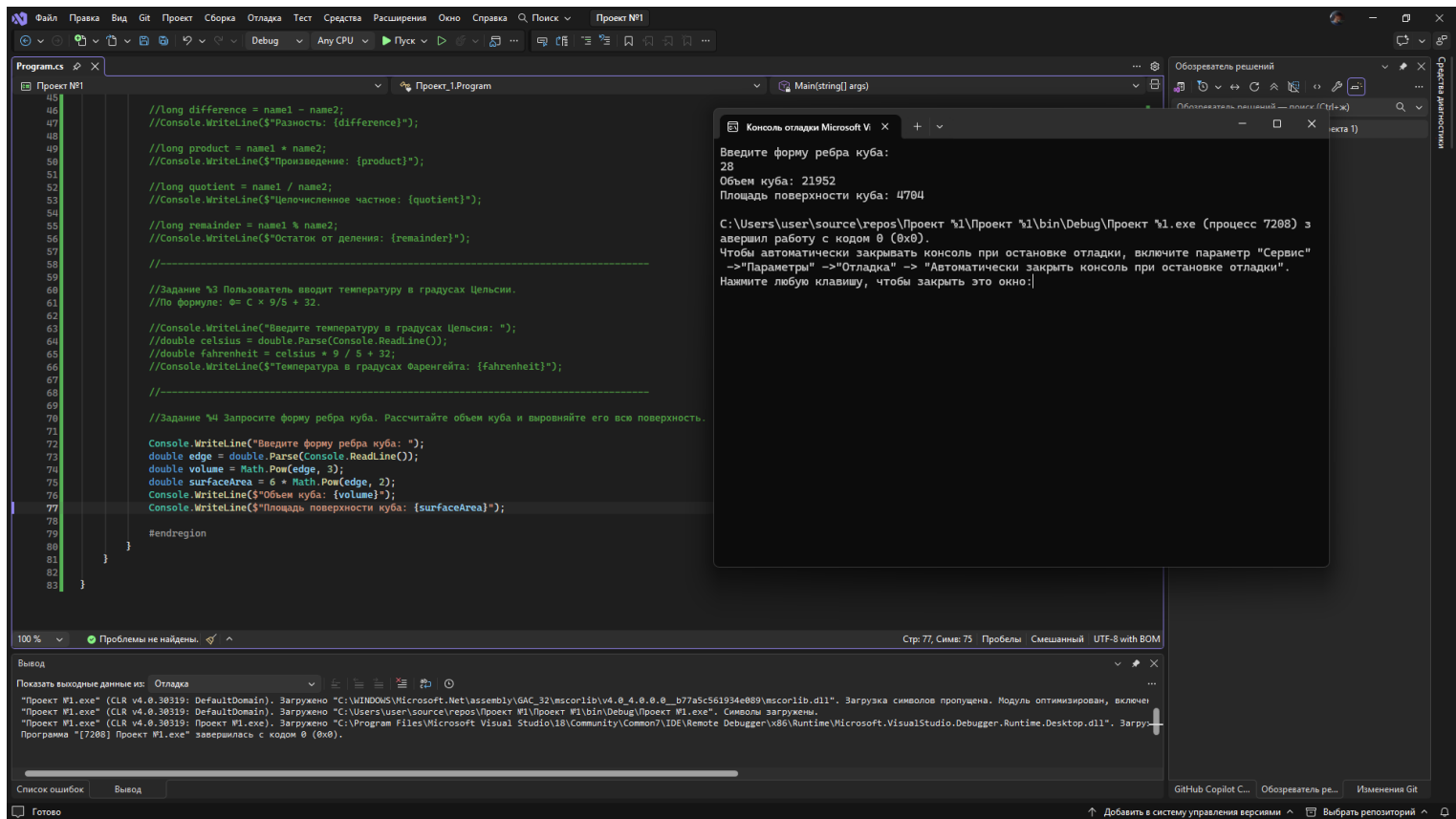
Делаю по примеру Программы №2, но использую long т.к. мы будем иметь дело целыми числами.

3. Пользователь вводит температуру в градусах Цельсии. По формуле: $\Phi = C \times \frac{9}{5} + 32$.



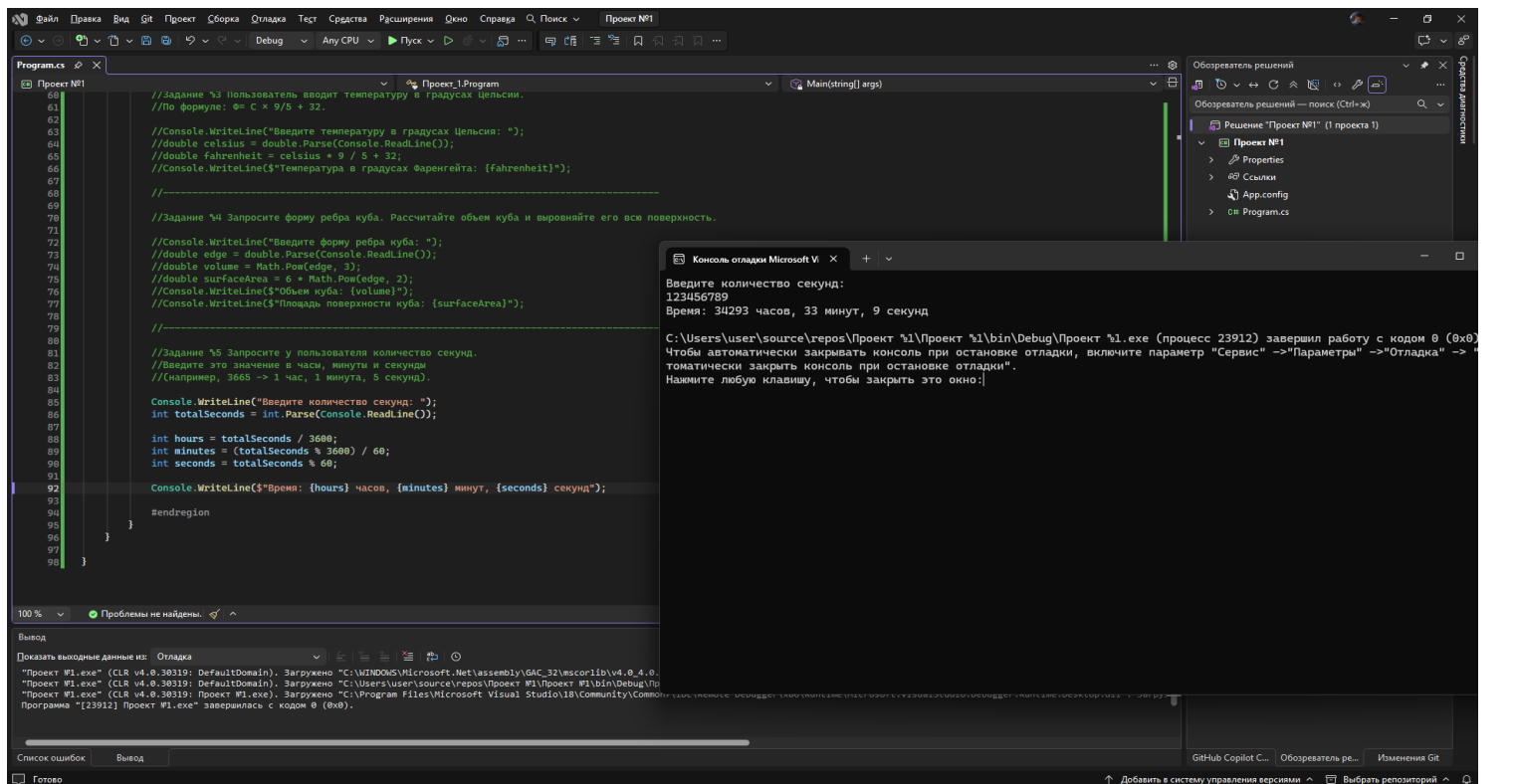
Делаем по примеру базовой программы №3, но не используем константу.

4. Запросите форму ребра куба. Рассчитайте объем куба и выровняйте всю его поверхность.



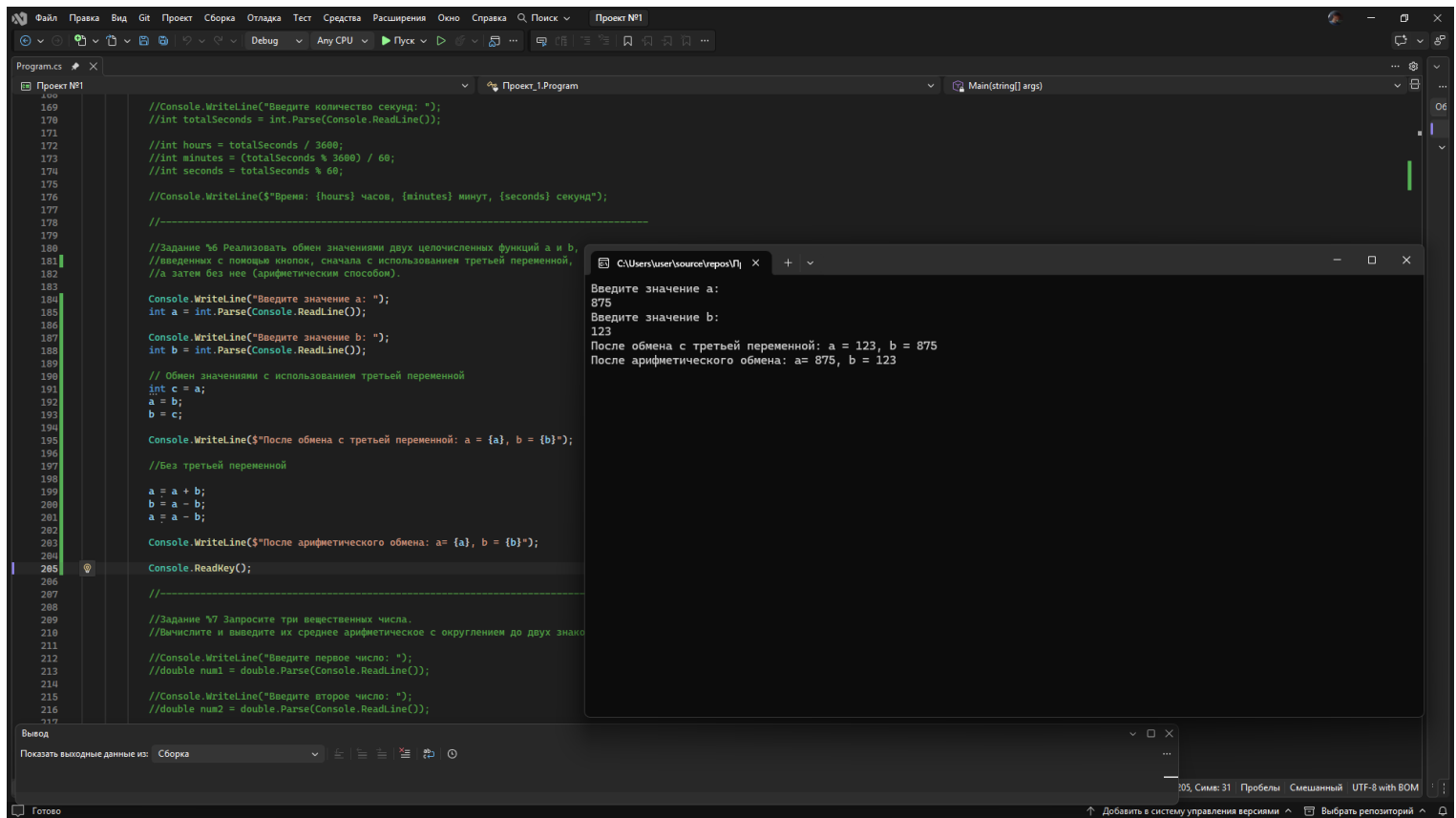
Делаем по примеру базовой программы №3, но не используем константу.

5. Запросите у пользователя количество секунд.



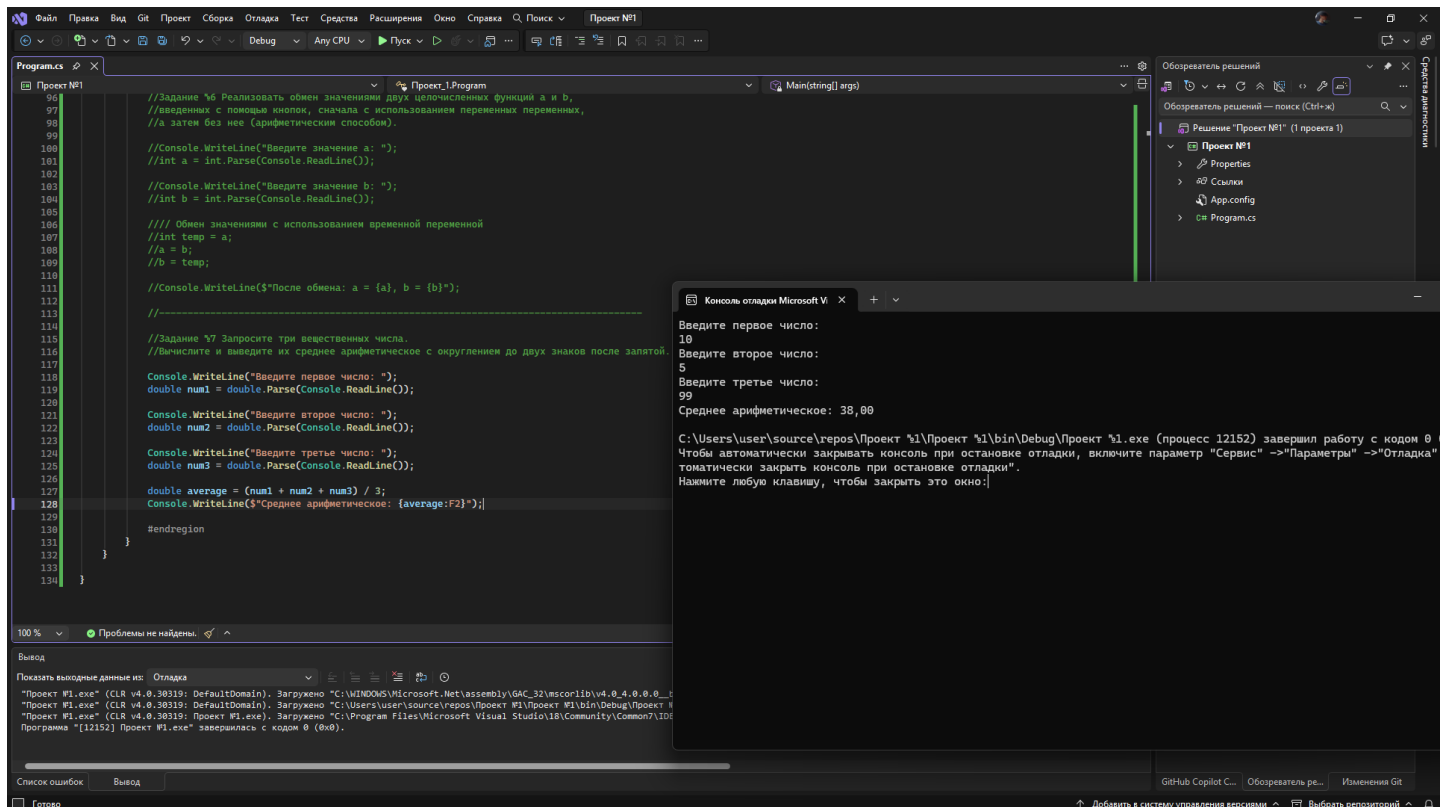
Делаем по примеру базовой программы №5, но используем “int”, т.к. по условию должно выполняться целочисленное деление и взятие остатка

6. Реализовать обмен значениями двух целочисленных функций a и b, введенных с помощью кнопок, сначала с использованием третьей переменной, а затем без нее (арифметическим способом)

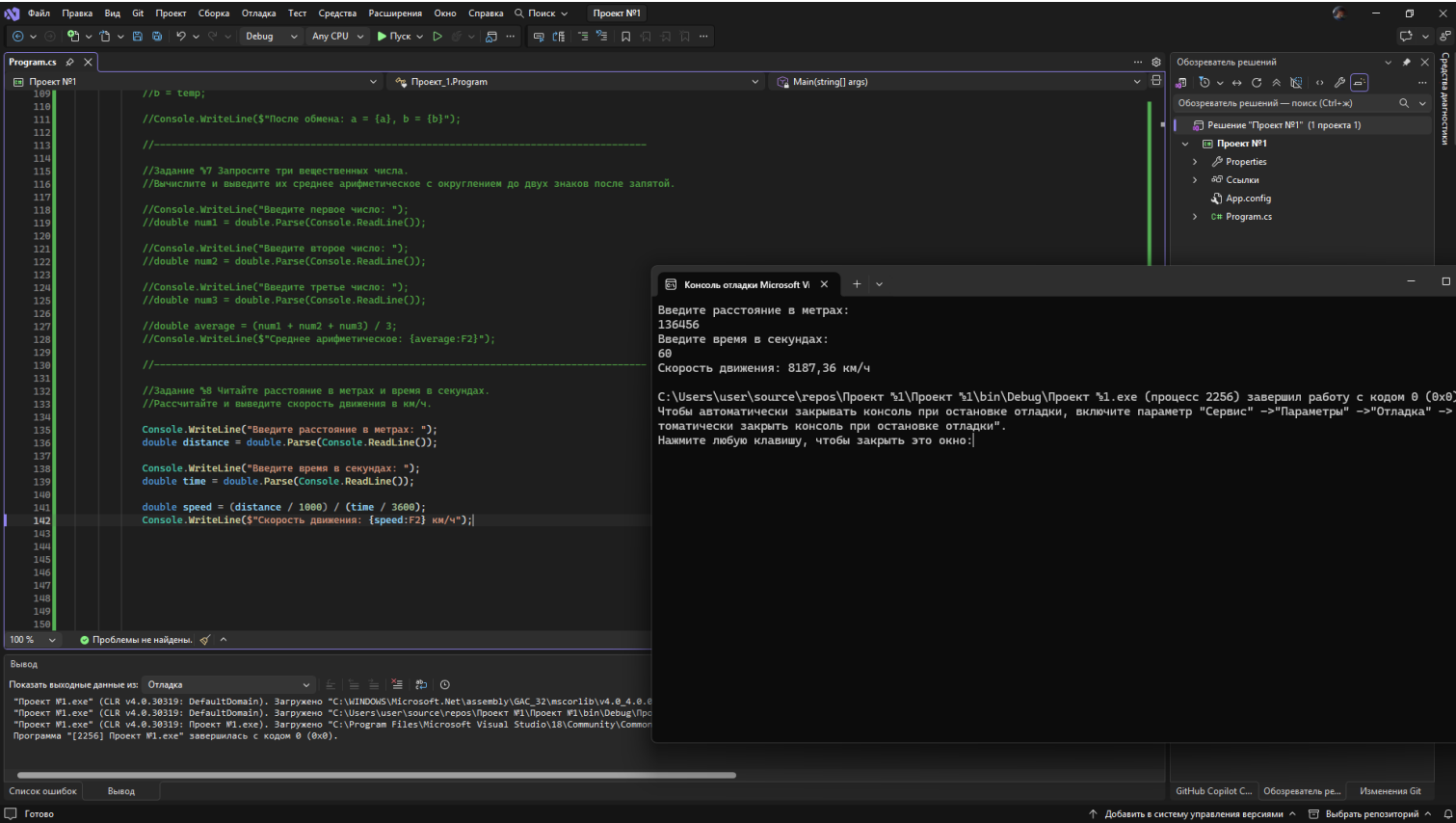


Запрашиваем у пользователя 2 числа и преобразовываем, а затем их в переменную `int a = int.Parse(Console.ReadLine());`; потом мы дважды совершаем обмен чисел местами: сначала через дополнительную переменную (с), а потом арифметическим способом.

7. Запросите три вещественных числа. Вычислите и выведите их среднее арифметическое с округлением до двух знаков после запятой.

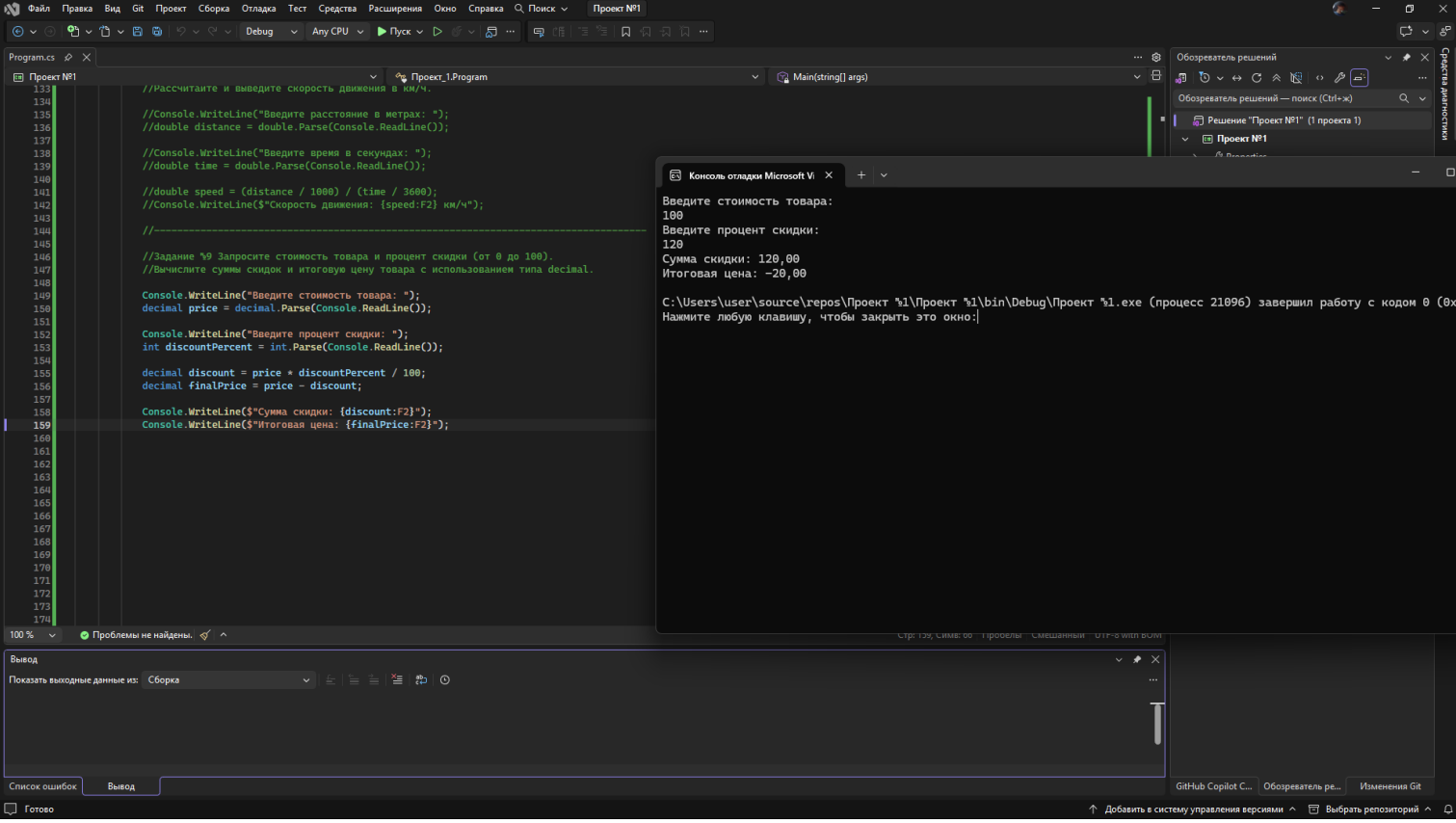


8. Читайте расстояние в метрах и время в секундах. Рассчитайте и выведите скорость движения в км/ч.



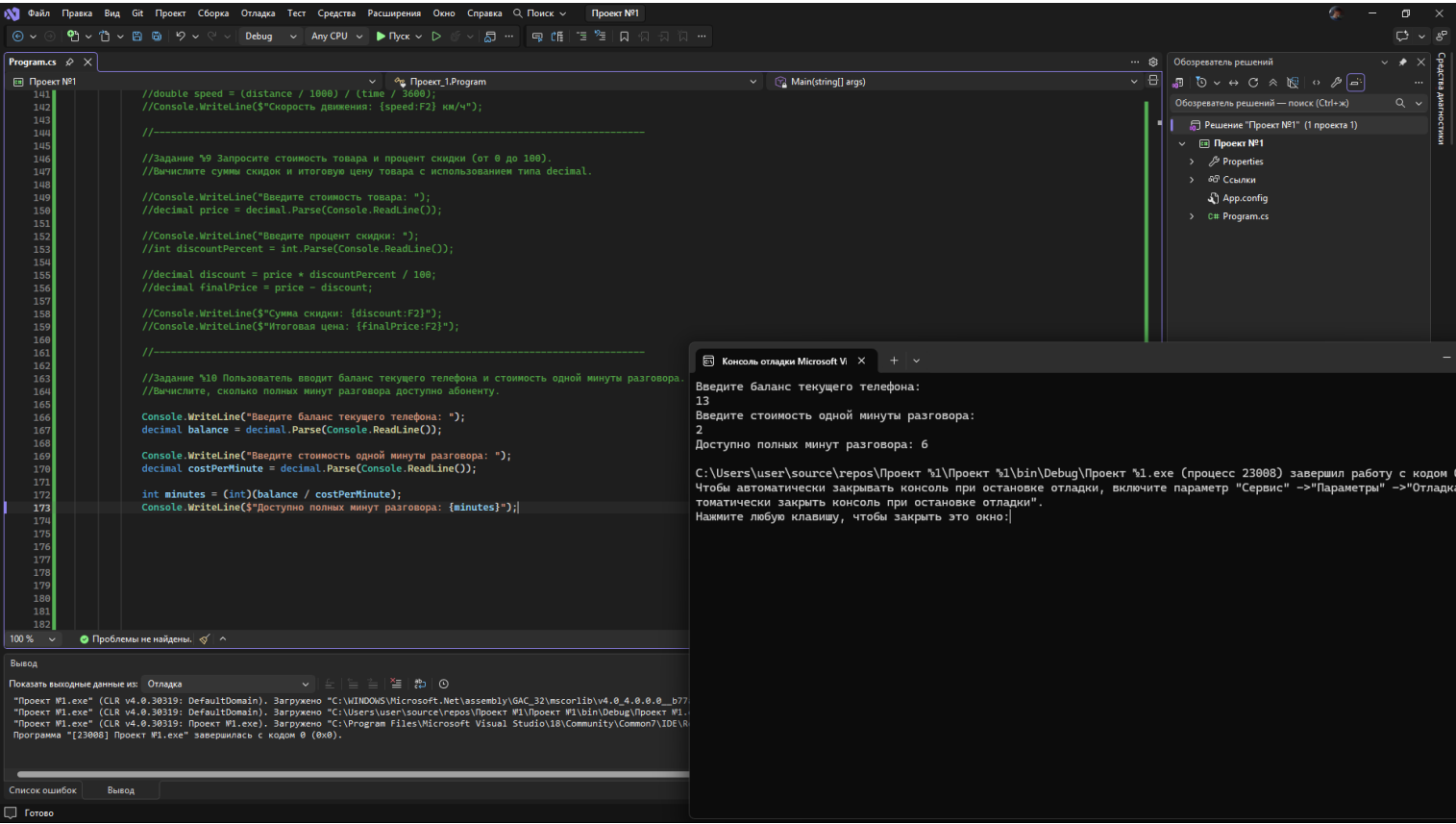
Делаем по примеру базовой программы №2, но добавляем проверку на ноль и перевод единиц измерения.

9. Запросите стоимость товара и процент скидки (от 0 до 100). Вычислите суммы скидок и итоговую цену товара с использованием типа decimal.



Делаем по примеру программы №5 но добавляем проверку ввода и используем две формулы расчёта.

10. Пользователь вводит баланс текущего телефона и стоимость одной минуты разговора. Вычислите, сколько полных минут разговора доступно абоненту.



Делаем по примеру №5 но вместо умножения мы делим и преобразуем к “int” и используем две операции ввода.

